External Sample Guard（外置取样保护箱）开发报告

美式箱变配套附件 · 版本 1.0 · 日期 2026-11-13 · 依据：JST《External Sample Guard》说明书 Rev.1、RESA 宣传页、本体排油阀/释放阀图纸、样品实物照片、淘宝采购记录

说明：报告中凡标「待测」「推测」的数值，均为根据商品标题、规格和照片推断，尚未用量规或实物验证；「已确认」指有图纸、标签、说明书或你的明确确认为依据。

目录

1 摘要
2 背景与目标
3 工作原理
4 设计要求与关键参数
5 实现方案（气路、油路）
6 零件清单与采购对应
7 接口比对
8 密封与装配规范
9 试验装置（待开发）
10 风险与待办
11 关键决策与变更记录
12 交付物与参考资料

1 摘要

本项目是对标 RESA Power 的 Sample Guard，为美式箱变（pad-mount / cabinet 式）做一个装在高压舱外侧的取样保护箱。它把变压器的取油样口和氮气气枕压力口引到舱外，使维护人员不必进入带电的高压舱，就能读取气枕压力、泄压、给氮气气枕补氮和取油样，目的是避免电弧闪光（NFPA 70E 边界）风险。功能与 RESA 产品等同，铭牌去除 RESA 标识。

- 已完成：原理确认、气路与油路方案、关键参数确定（泄压阀 0.07 MPa、充氮 3 psi、NEMA 3R、钥匙锁）、零件选型和淘宝采购、两段（气路、油路）样机装配、螺纹量规到位。
- 进行中：接口螺纹实测（水箱接头内丝 G/NPT、弯头管径、垫圈尺寸）、压力表换窄量程、泄压阀到货试压。
- 未开始：外壳、安装耳板、马车螺栓、铭牌采购；整机试验装置（第 9 章，待开发）；取样作业规程。
- 最重要的 3 个风险：①水箱接头内丝是 G 还是 NPT 未确认，影响密封；②压力表量程偏宽、精度 1.6 级，读 3 psi 误差大；③泄压阀订单款式文字写 0.05 MPa，需到货试压核对 0.07 MPa。

2 背景与目标

2.1 背景

RESA 宣传页指出：NFPA 70E 规定的电弧闪光边界对带电箱变作业有严格限制，而工业用户很难让变压器哪怕短时停运。Sample Guard 把取油样和氮气气枕维护两条服务管线重新引到一个舱外箱体，技术人员可「以零电弧闪光风险」取样和维护氮封。

2.2 开发目标

1. 功能与 RESA Sample Guard 一致：舱外读压、泄压、放气/充氮、取油样。
2. 面向美式箱变：螺纹统一走 NPT，压力单位 psi，外壳 NEMA 3R、ANSI 61 灰漆、可上锁防拆。

3. 去掉 RESA 品牌标识，铭牌印 JST 或客户品牌。
4. 零件以国内可采购为主，兼顾美国客户认可的品牌；建立可复制的 BOM、接口规格和试验方法。

2.3 约束

- 不改变变压器本体：泄压口为本体 YSF 系列释放阀座（1/4" NPT 母，Ø25，长 23，孔 Ø12）；取样口为排油阀（SID-YF1-1-S-B1，1" 截止阀）侧取样口 3/8"。
- 本体释放阀开启压力 0.07 MPa（美变技术确认），箱内泄压阀必须与之一致。

3 工作原理

产品由两条相互独立的回路组成，通过箱体背面上、下两个穿壁接头与舱内连接（上=气路，下=油路）。

3.1 气路（压力监测与泄压）

拆掉变压器原释放阀，换成推入式弯头，经气管引出舱外：
变压器泄压口 → 推入式弯头 b → 气管（沿舱内走线，衬套夹固定）→ 舱壁 → 气路穿壁接头 → 箱内四通。
四通四个口：背面接穿壁接头，正面接压力表（轴向安装），左接泄压阀，右接放气阀（针阀，出口宝塔接氮气管）。

- 读压：压力表量程覆盖真空和正压；
- 超压泄放：压力升到 0.07 MPa（约 10.2 psi），泄压阀开启放气，压力回落后复位；拉环可手动泄压；
- 充氮：安装完成后经放气阀充氮至 3 psi，关阀；检修前需把压力放到 0 psi。

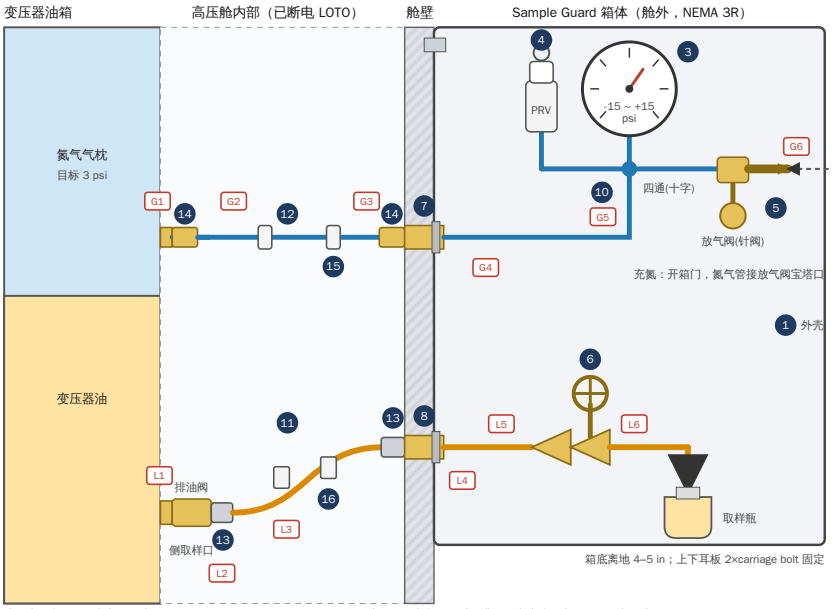
3.2 油路（取油样）

排油阀侧取样口（取下侧取样帽）→ 弯头 a（JIC）→ 不锈钢编织油软管（沿油箱支架用夹具固定）→ 舱壁 → 油路穿壁接头 → 箱内取样阀 → 取样瓶。取样阀有流向箭头，油从下方穿壁接头进、上方出口出。

3.3 系统图与动画

External Sample Guard — 管路接口示意图（按说明书用途）

深蓝圆号 = BOM 序号；红框 G(气路)/L(油路) = 接口编号（见右侧接口表）。螺纹规格为设计假设，须实物测量后锁定。



比例为示意，不代表实际尺寸。依据：JST《External Sample Guard》说明书 Rev.1 与样品照片；非说明书直接给出的数值均为设计假设。

接口表（设计值 — 红色"待测"需实物确认）

#	连接	规格	状态
G1	变压器泄压口 → 弯头b(14)	1/4" NPT 母座(本体)图纸确认	确认
G2	弯头b ↔ 气管(12)	1/4" OD 推入式	待测
G3	气管 → 弯头b → 穿壁接头(7)	1/2"-14 NPS 外螺纹·内 1/4" NPT 母	待测
G4	穿壁接头(7) → 歧管(10)	1/4" NPT	设计
G5	四通 → PRV(4)/表(3)/放气阀(5)	1/4" NPT；表轴向后接	设计
G6	放气阀出口 → 氮气管	1/4" 宝塔(倒刺)	设计
L1	排油阀侧取样口 → 弯头a(13)	3/8" 取样口·螺纹类型待测	待测
L2	弯头a ↔ 油软管(11)	JIC-6 · 9/16"-18 UNF 37°	待测
L3	油软管(11) 全长	3/8" ID · PTFE+304 编织 · 1.8 m	待测
L4	弯头a → 穿壁接头(8)	SAE-6 ORB 9/16"-18 UNF-2B	待测
L5	穿壁接头(8) 箱内 → 闸阀(6)	1/2" NPT 母	设计
L6	闸阀出口 → 取样瓶/接头	1/2" NPT 母 (+螺塞)	设计

图例

- 油路（变压器油）
- 气路（氮气气枕）
- 高压舱壁（现场钻 2 孔让接头穿过）

要点

① 气路：变压器泄压口压力 → 舱外压力真空表，PRV 保护，放气阀充氮至 3 psi
② 油路：排油阀侧取样口 → 舱外闸阀，免进高压舱取油样
③ 原变压器泄压阀被拆下，由箱内 PRV 取代其泄压功能
④ 箱体背面两个穿壁接头：上=气路(小号)，下=油路(大号)

图 3-1 管路接口示意图（G=气路接口，L=油路接口，数字圈为 BOM 序号；螺纹规格以第 7 章为准）。24 秒原理动画见交付物 `sample_guard_animation.html`，可在浏览器打开，含分阶段跳转和实时压力读数。

> 说明书未给出取样步骤，动画中的「取样」「超压」阶段是原理演示，不是作业规程。取样 SOP 需与 JST/客户确认（见第 10 章）。

4 设计要求与关键参数

项目	参数	依据/状态
充氮压力	3 psi（约 0.021 MPa）	说明书 Notes；已确认
泄压阀开启压力	0.07 MPa（≈10.2 psi）；允差、回座压力待厂家提供	美变技术确认；标签 OP:0.07MP⋯ ；已确认（允差、回座待问）
压力表量程	-30 inHg⋯0⋯30 psi（=-1⋯0⋯2 bar），psi/bar 双刻度，63 mm 充液，轴向，1/4" NPT	原配 MEANLIN 表；已购 Winters 为 -0.1~0.3MPa，需换窄量程
外壳	NEMA 3R 钢箱，铰链门+钥匙锁，ANSI 61 浅灰，约 10×12×6 in	说明书、宣传页；样品标签 RHC101206；尺寸待实测
安装位置	高压舱侧壁外侧下部，箱底离地 4–5 in，现场钻 2 孔	说明书、现场照片
本体泄压口螺纹	1/4" NPT 母座（Ø25，长 23，孔 Ø12）	本体图纸；已确认
本体取样口	口径 3/8"，螺纹类型（NPT/UNF 等）未标	本体图纸标题；待测
油软管	PTFE 内衬+304 编织，3/8" ID，两端 JIC-6，长度现场定	说明书图3、样品；长度 1.2 m 起
气管	PA11/12 黑色，1/4"(6.35 mm)	按淘宝已购，需对照样品气管
密封	NPT 用厌氧管螺纹胶/生料带；JIC 金属锥面；穿壁接头用橡胶密封圈	见第 8 章

5 实现方案

5.1 样品对照



图 5-1 样品箱背面：上下两个穿壁接头与上下安装耳板



图 5-2 样品箱开盖：泄压阀(左)、压力表(中)、放气阀(右)、取样阀(下)



图 5-3 现场安装位置：装在高压舱侧壁外侧下部，旁边是本体排油阀

5.2 气路（最终装配，上段）



图 5-4 气路装配（深蓝圆号对应下表）

#	部件	对应已购件/说明
1	泄压阀	锐仪 316L NPT1/4 限超泄压阀 ×2（11-09 单，¥53.45/只）。订单款式写 0.05MPa，你与商家确认 0.07MPa，阀上标签可见 NPT1/4 和 0.07MPa；到货仍需试压核对
2	弯头 (左)	黄铜 NPT 内丝弯头 = 鸿樱『2分NPT1/4内丝弯头』(967344047883)
3	对丝 (左)	接头管件阀门『304 加长六角外丝 NPT1/4 L=50mm』×4（印字 304 L=50 NPT 1/4 即此件）
4	四通	304 不锈钢十字四通 NPT1/4：瑞寅卡接 ×2（¥15.84）或 质业 304 锻造 ×2（¥30.82）二者之一；到货用 NPT 塞规验 4 个口
5	压力表	Winters PFQ 63mm 轴向 = 上海征浦『PFQ-25 轴向』，量程 -0.1~0.3MPa，精度 1.6 级（见图17）
6	表杆延长	表杆黄铜 + 不锈钢六角对丝：质一 316L NPT1/4 L35 ×4 或 接头管件 304 L50 ×4
7	对丝 (右)	不锈钢六角对丝 = 质一 316L NPT1/4 L35 ×4 / 接头管件 304 L50 ×4
8	弯头 (右)	黄铜 NPT 内丝弯头 = 鸿樱
9	针阀 +宝塔	神农 NPT1/4 直角针型阀 + 怡立泽 8mm 宝塔，阀体有流向箭头
10	四通下口	不锈钢对丝 + 恒达 304『内NPT1/4×外G1/4』转接头(推测，用于接 G 螺纹的水箱接头内丝)
11	穿壁接头	304 水箱接头，带黑色橡胶密封圈 = 匠也『304水箱接头』，密封圈靠压舱壁面

要点：气路主体统一 NPT：泄压阀（316L，NPT1/4，0.07 MPa）和不锈钢 NPT 对丝作外丝插进黄铜 NPT 内丝弯头；四通为 304 十字，压力表轴向插在四通正面；放气阀为 NPT1/4 直角针阀，出口接 8 mm 宝塔；四通下口经对丝和转接头接水箱接头。



图 5-5 已购压力表（Winters PFQ）铭牌

#	部件	对应已购件/说明
1	表盘量程	外圈 MPa：-0.1 ~ 0.3；内圈 psi：约 -14 ~ 40+。当前指针停在 0
2	精度	『Acc. 1.6』= 1.6 级，满量程误差 ±1.6%
3	品牌/系列	WINTERS PFQ SERIES，编号 18315024，63mm 充液

5.3 油路（最终装配，下段）



图 5-6 油路装配（深蓝圆号对应下表）

#	部件	对应已购件/说明
1	取样阀	KITZ 4分(1/2")青铜截止阀，铸字『1/2 125』，阀体铸有流向箭头 = 亿达 KITZ 4分 / 广东嘉意 KITZ DN15 之一
2	入口补芯	黄铜补芯（阀下端） = 艾润 4分×2分补芯(#081) / cbxz 3分外转2分内补芯 之一，规格需核对
3	穿壁接头	304 水箱接头 + 黑色橡胶圈 + 六角螺母 = 匠也『304水箱接头』
4	出口补芯	黄铜补芯（阀上端） = 艾润 4分×2分补芯(#081)
5	出口堵头	质业『2205 双相钢外丝堵头 NPT1/4』×2（11-11 单，¥12.50）

要点：KITZ 1/2" 青铜截止阀（铸字「1/2 125」，阀体有流向箭头，油从下方进）；入口经黄铜补芯接 304 水箱接头（带橡胶密封圈）；出口经补芯接 2205 双相钢 NPT1/4 外丝堵头，取样时拆堵头接取样瓶。

6 零件清单与采购对应

BOM 共 18 项，另加检测工具。下表是最终采用方案与已购情况（详细三档品牌/成本、淘宝订单逐行对应见交付物 Excel）。

#	部件	采用规格	已购/来源（店铺）	状态
1	外壳	NEMA 3R 铰链门，钥匙锁；候选：Wiegmann 同系列、威图 AE、国产定制	未采购	待询价
2	安装耳板	3 mm 钢板，长圆孔，焊于箱背上下（与外壳同厂）	未采购	待询价
3	压力真空表	-30inHg~30psi，63mm，轴向，1/4"NPT，充液	Winters PFQ-25 轴向 ×2（-0.1~0.3MPa，¥125.50）；WIKA 213.53 -1~1.5bar ×1（¥115）	需换窄量程
4	泄压阀	316L，NPT1/4，0.07 MPa，带拉环	锐仪 316L NPT1/4 ×2（¥53.45/只，订单款式 0.05MPa，标签 0.07MPa）	到货试压
5	放气阀（针阀）	直角，NPT1/4，出口宝塔 8 mm	神农 NPT1/4 针阀 ×2（¥17）；怡立泽 8mm 宝塔 ×2（¥9.50）	已到货
6	取样阀	1/2" 青铜，按箭头方向装	KITZ 4分截止阀 ×2（¥80、¥53.46）	螺纹待测
7	气路穿壁接头	304 水箱接头 2分内丝，开孔 18–25 mm	匠也 ×2（¥23）	内丝待测
8	油路穿壁接头	304 水箱接头 3分内丝，开孔 22–30 mm	匠也 ×2（¥24）；NPT 款继续寻找	内丝待测
9	防松/密封附件	外螺纹匹配的锯齿垫圈+螺母+橡胶密封圈	316L DIN6798J M20/M24/M27 ×10；将加购 M19、M21	试验中
10	歧管与辅材	NPT 四通、NPT 对丝、NPT 弯头、堵头、密封胶	304 NPT 四通（瑞寅 ×2、质业 ×2）；304 L50 对丝 ×4；316L L35 对丝 ×4；鸿樱 NPT 弯头；NPT 铜/2205 堵头；乐泰 567；生料带	已到货/在途
11	油软管	PTFE+304，3/8" ID，JIC-6，1.2 m 起	立鑫现货 1.2 m ×2（¥9.80）；定制接头 ×2（¥26）	已到货
12	气管	PA11/12 黑色 1/4"	伊商 ×10（¥8.10/件）	已到货
13	弯头 a（JIC×锥管/NPT）	JIC-6 公 × 3/8" 取样口螺纹	富奥 1JT9-06-06SP、1JG9-06-04 OG；浩达 ZG3/8×9/16	取样口螺纹待测
14	弯头 b（推入式）	1/4" 管 × 1/4" NPT（油箱端）；1/4" 管 × G1/4（箱端）	金汉 PL1/4"-NPT ×4；PL1/4"-G1/4 ×2；其余 4 单为 6 mm 管	今日试装
15	衬套夹 c	R 型胶条卡箍 6/8/12/13 mm	诚祥 ×16	已到货
16	梁夹 d	老虎卡子，开口 20 mm，带吊环	泽铨 ×10（¥25）	量支架厚度
17	马车螺栓	5/16"-18×1" 304	未采购	待采购
18	铭牌	铝/不锈钢，JIC 或客户品牌，100×50	未采购	待采购

—	检测工具	螺纹牙规套装 58 片；NPT、G 塞规与环规（1/4、3/8、1/2）	天诚、哈沪	已到货（¥651.34）

6.1 成本

- BOM 单套估价（美元，小批量，仅作比较）：全 A 档约 317，全 B 档约 530，全 C 档约 126，推荐混搭约 264。
- 目前已购相关商品金额约 ¥2326.83（含检测工具 ¥651.34，另有 ¥92.10 运费），其中大量为备用件和多方案并行试装，不是单套成本。
- 已关闭订单（锐仪 1/2" 0.01 MPa、岑涵 NPT 穿板接头等）没有成交，不计入。

7 接口比对

评审时的核心问题是螺纹族一致：NPT（60°，1/4" 为 18 牙/吋，锥形）与 G/BSPP（55°，19 牙/吋，直形）、R/Rc/PT（55°，锥形）互不通用，混接在 3 psi 小压差系统里表现为慢漏。下表以最终装配（图 5-4、5-6）为准。

7.1 气路接口

接口	连接（左 → 右）	螺纹	判断与说明
G1	本体释放阀座（1/4" NPT 母）→ 弯头 b（PL，油箱端）	NPT ↔ NPT	已确认（图纸确认）
G2	弯头 b ↔ 气管	1/4" 推入式	待测（需确认气管外径 1/4"，6 mm 弯头不能用）
G3	气管 → 弯头 b（箱端）→ 水箱接头内丝	G1/4 ↔ 水箱接头内丝	待测（直螺纹靠端面垫圈密封，需有平面）
G4	水箱接头 → 对丝 → 转接（内NPT×外G）→ 四通下口	G ↔ NPT 转换	待测（取决于水箱接头内丝实测）
G5	四通左口 → 对丝 → 弯头 → 泄压阀	NPT ↔ NPT	已确认（不锈钢外丝/黄铜内丝）
G6	四通正面 ↔ 压力表（轴向）	NPT（Winters）/G1/4（WIKA）	待测（按四通族选表，二者不可混）
G7	四通右口 → 对丝 → 弯头 → 针阀 → 宝塔	NPT ↔ NPT	已确认
G8	宝塔 ↔ 氮气软管	卡箍	不靠螺纹承压；现场自备氮气瓶/软管

7.2 油路接口

接口	连接	螺纹	判断与说明
L1	本体取样口 3/8" → 弯头 a	螺纹类型未知	待测（用 NPT/G 塞规测；ZG3/8 是 R 锥管）
L2	弯头 a ↔ 油软管	JIC-6，9/16"-18 UNF 37°	待测（金属锥面密封，不加胶带）
L3	油软管 → 弯头 a → 水箱接头舱内侧	3/8" 内丝（G3/8）	待测（可用君昱 内G3/8×外NPT3/8）
L4	水箱接头 → 补芯 → 截止阀入口	国产分制 Rc/R 1/2	待测（需确认螺纹族一致）
L5	截止阀出口 → 补芯 → 2205 堵头	NPT1/4 / 国产分制	待测（堵头是 NPT，补芯内丝需 NPT 或转接）

7.3 外部与机械接口

接口	要求	状态
穿壁接头 ↔ 舱壁	孔径 17–30 mm（视款式），橡胶圈+锯齿垫圈+螺母	垫圈尺寸试验中（M20 对油路偏小、对气路偏大，将试 M19、M21）；建议先量外螺纹外径
橡胶密封圈材质	油路侧应耐油（NBR/FKM），EPDM 不耐油	待确认
箱体 ↔ 舱壁	carriage bolt 上下各 1，箱底离地 4–5 in	外壳与耳板未采购

> 结论：气路主体（泄压阀、四通、对丝、弯头、针阀、宝塔）已是 NPT 对 NPT，匹配；风险集中在三类接口——水箱接头内丝（G 或 NPT）、快插弯头（G1/4 和管径）、油路取样口与弯头 a（本体取样口螺纹未知）。这三项用已购量规实测后即可定。

8 密封与装配规范

1. NPT 对 NPT：外丝涂密封剂后手拧到紧，再用扳手加 1.5～3 圈（黄铜不超过 2 圈）；不得回退；扳手夹六角对边，不夹压力表外壳或阀手轮。
2. 气路用 PTFE 生料带（顺螺纹方向缠 2～3 圈，留出前 1～2 牙）或厌氧管螺纹胶；油路用厌氧管螺纹胶（乐泰 567 已购），不用生料带，以免碎屑污染油样。
3. 不锈钢与黄铜：可混用；螺纹涂 PTFE 螺纹膏，防止不锈钢咬死；不锈钢外丝对黄铜内丝是首选排布，避免不锈钢外丝拧不锈钢内丝。干燥氮气、箱内环境下电偶腐蚀可忽略。
4. JIC 接头靠 37° 锥面金属对金属密封，螺纹上不涂胶；ORB 靠 O 形圈。
5. 穿壁接头靠垫圈/O 形圈压在壁面密封，不靠螺纹；加 FKM/NBR 密封垫再加锯齿垫圈和锁紧螺母。
6. 推入式管口：管子垂直剪断、去毛刺、插到底，拉一拉确认。
7. 验漏：充氮 3 psi，关放气阀，肥皂水涂每个接口；再做保压（温度影响约 0.06 psi/℃，读数要考虑环境温度）。验收的压降限值需与美变商定。

9 试验装置（待开发）

> 本章是开发规划，装置尚未设计、制作。以下为建议的需求和方案，验收指标需与美变技术确认。

9.1 试验目的

1. 泄压阀：验证开启压力 0.07 MPa（以及允差、回座压力、泄放流量）；
2. 气路气密性：整套组装后 3 psi 保压测试；
3. 压力表：与标准表对比，验证读数误差；
4. 油路密封与取样：油路加压、泄漏检查，取样过程不污染（颗粒、水分、气体）；
5. 接口螺纹：来料螺纹分选（NPT/G），已用塞环规；
6. 环境与机械：NEMA 3R 防雨、紧固、振动（视客户要求）。

9.2 建议的装置构成

模块	内容	备注
氮气供给	氮气瓶 + 减压阀 + 针阀，输出 0~0.15 MPa 可调	接口按现场气瓶定（国内常见 G5/8，美式 CGA580）；CGA590 项目已剔除
标准压力源	高精度数字压力表（如 0~0.25 MPa，≤0.25% FS）+ 1/4" NPT 测试歧管	用于校验箱内压力表和泄压阀开启点
模拟油箱	密闭容器：顶部 1/4" NPT 母座(模拟释放阀座)，底部 3/8" 取样口(模拟排油阀)，带油位视窗和手摇泵	模拟取样和压力联动
压力衰减记录	压力传感器 + 数据采集，记录 24 h 压降和环境温度	温度补偿
泄压试验	缓慢升压（≤0.005 MPa/s）记录开启压力和回座压力，测 3 次取平均	装置自身加安全泄压阀 ≤0.1 MPa
油路试验	手泵加压 0.1 MPa 保压 10 min，目视无渗；取样前后油样颗粒度对比（需实验室）	油样污染指标与客户确认
环境（可选）	淋雨/喷淋（IPX4 级，对应 3R 防雨）	整箱认证视客户要求

9.3 初步验收指标（建议，待确认）

- 泄压阀：开启压力 0.07 MPa ± 厂家允差（待向厂家确认），回座压力不低于设计值（待确认）；
- 气路保压：充 3 psi，24 h 压降（已温度补偿）≤ 待定值（建议与美变商定，如 ≤ 0.2 psi）；
- 压力表：与标准表偏差 ≤ 表精度等级的 1/2（对 1.6 级表，3 psi 点读数偏差 ≤ 约 ±0.4 psi）；
- 油路：0.1 MPa 10 min 无可见泄漏；取样后油样不引入可测污染。

9.4 开发待办

1. 确定试验项目与验收标准（与美变技术确认）；
2. 设计测试歧管和模拟油箱，选型数字标准表；

3. 编写试验规程和记录表（含批量抽检）；
4. 制作并验证装置本身的不确定度。

10 风险与待办

#	风险/待办	影响	行动	状态
1	水箱接头内丝是 G 还是 NPT 未确认	密封	用 NPT/G 塞规实测，决定是否用恒达、君昱转接头；继续找 NPT 穿板接头	进行中
2	新购快插弯头 4 单是 6 mm 管径	装不上 1/4" 管	今日试装；只保留金汉 1/4" 款	今日试
3	泄压阀订单款式 0.05 MPa vs 标签 0.07 MPa	超压保护	到货核对标签+试压，索要出厂报告、允差、回座压力	待核对
4	压力表量程 -0.1~0.3 MPa、1.6 级	读 3 psi 误差约 ±0.9 psi	向征浦定制 -30inHg~30psi（原配量程）	待沟通
5	防松垫圈外径不匹配	锁紧不可靠	卡尺量外螺纹外径，按外径配垫圈（加购 M19、M21）	试验中
6	本体取样口螺纹类型未知	弯头 a 选型	测排油阀取样口，选对应弯头 a	待测
7	橡胶密封圈材质	油路耐久	油路侧用 NBR/FKM	待确认
8	外壳、耳板、螺栓、铭牌未采购	整机无法装配	按 BOM 第 1、2、17、18 项采购	待采购
9	取样作业规程（SOP）缺失	安全与油样质量	与 JST/客户确认取样、冲洗、复压流程	待开发
10	试验装置未开发	无法验收	见第 9 章	待开发

11 关键决策与变更记录

主题	初版假设	最终/当前	原因
产品用途	气体附件箱（误判）	外置取样保护箱：舱外取油样+读压/泄压/充氮	说明书、RESA 宣传页
泄压阀压力	行业惯例 10 psi	0.07 MPa（≈10.2 psi）	美变技术确认
压力表安装	下接/径向	轴向（后接，直接插入四通正面）	样品布局：表在接头正前方，管子从后穿过
歧管	两个三通	单个四通居中	对照样品照片
气管/弯头 b 管径	3/8"	1/4"（6.35 mm）	淘宝已购，待对照样品
压力表量程	±15 psi	目标 -30inHg~30psi；已购 Winters -0.1~0.3MPa	原配 MEANLIN 表
压力表品牌（原配）	Viat	MEANLIN	原配表照片
螺纹族	国产分制 G/R 为主	气路统一 NPT；水箱接头需转接	美式箱变要求
取样阀	1/2" NPT 闸阀	KITZ 1/2" 青铜截止阀（按箭头方向）	实购与实物
CGA590 转接	并入充氮附件	剔除（另一项目）	用户确认

12 交付物与参考资料

12.1 交付物（均在仓库 **`sample_guard/`** 目录）

- `SampleGuard_BOM.xlsx`：用途与功能配置、BOM 三档品牌与成本、待测清单、淘宝搜索链接；
- `sample_guard_piping.svg`：管路接口示意图；`sample_guard_animation.html`：原理动画；
- `sample_guard_photo_map.html`：实物图对照与接口标注；`photo14/15_annotated.jpg`、`final16/17/18*.jpg`：装配标注图；
- 淘宝采购对照 BOM 表（含订单行级对应与需处理清单，因含订单信息仅保存在本地，未推送仓库）。

12.2 参考资料

- JST Power Equipment：《External Sample Guard — CESS/Switch Installations》Rev.1（2026-06-08）；
- RESA Power：Sample Guard 宣传页；
- 上海舍达电气：1" Globe Valve With Sampler（SID-YF1-1-S-B1）、YSF 系列释放阀外形图。

注：报告中的价格为小批量估值，需以供应商正式报价为准；标准值（NPT/G 螺纹尺寸、CGA 对应关系等）来自通用工程资料，未逐条核对标准原文。